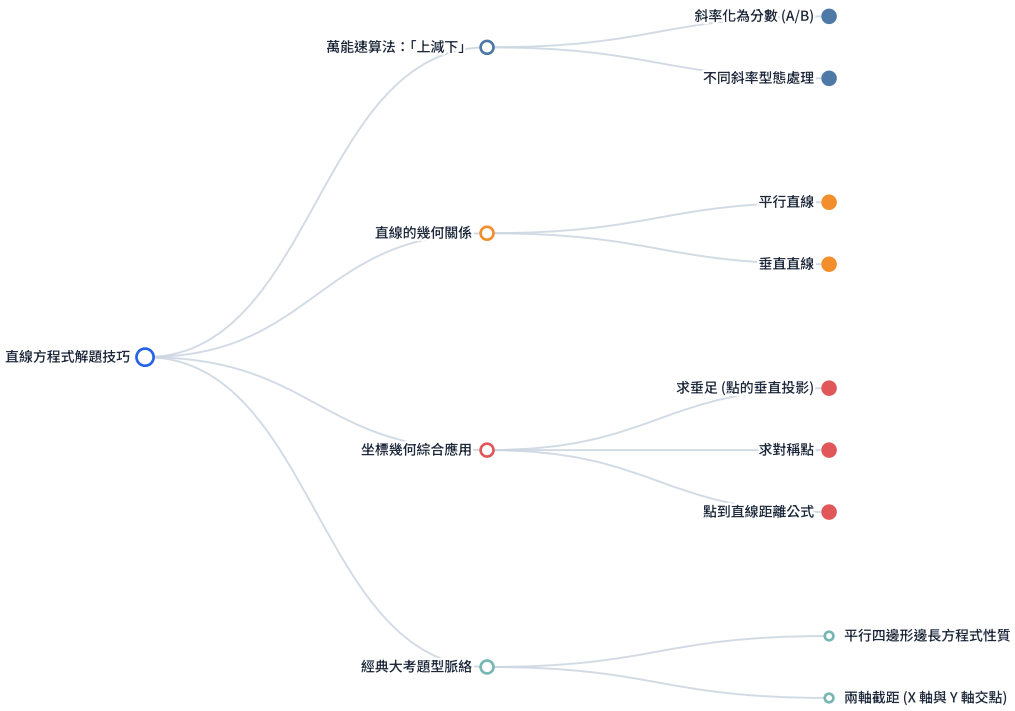
📖 高中課堂互動圖文筆記

【數學】260921_直線方程式與「上減下」速算法

🎯 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

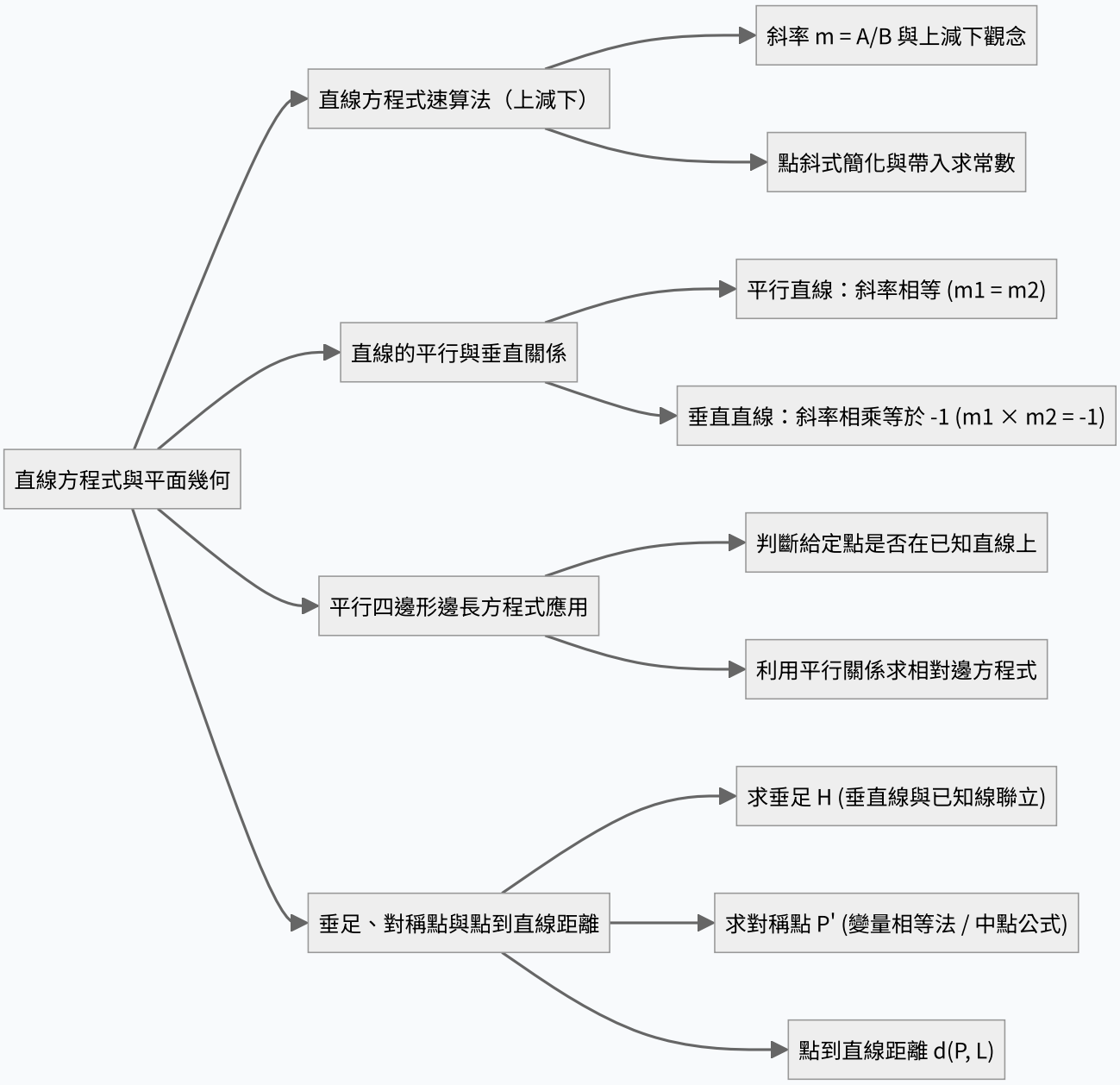
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高中數學「平面幾何與直線方程式」的精華實戰課程，核心主題聚焦於**直線方程式的極速寫法（「上減下」萬能速算法）**、**直線的平行與垂直關係**，以及**平行四邊形邊長方程式**與**垂足、對稱點、點到直線距離**的綜合應用。老師透過觀念推導與豐富的經典例題，示範如何跳脫繁複的點斜式

移項整理，改以直觀的「上減下」技巧秒殺各類直線方程式題目。學習目標為掌握直線斜率的代數與幾何意義，並能熟練運用變量相等法與聯立方程，快速解決高中大考的熱門幾何考題。



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 直線方程式「上減下」萬能速算法推導

傳統點斜式若已知斜率 $m = \frac{A}{B}$ 且通過點 (s, t)，寫成：

$$y - t = \frac{A}{B}(x - s)$$

將分母 B 乘至左式，分子 A 展開右式：

$$B(y - t) = A(x - s) \Rightarrow By - Bt = Ax - As$$

移項整理得：

$$Ax - By = As - Bt$$

由此可發現：**左式的 x 係數為斜率分子 A，y 係數為斜率分母的負數 $-B$（即「分子乘以 x 減去 分母乘以 y」，簡稱「上減下」）**；而右式的常數項，只需要將已知點 (s, t) 直接代入左式的 $Ax - By$ 即可求得。

經典例題步驟拆解 (課堂實戰練習)

- **例題一（正分數斜率）：** 斜率 $m = \frac{3}{2}$，過點 $A(1, 5)$
- **步驟 1**：斜率分子為 3（上）、分母為 2（下），上減下寫出左式：$3x - 2y$。
- **步驟 2**：代入點 $A(1, 5)$ 求常數：$3(1) - 2(5) = -7$。
- **結論**：直線方程式為 $3x - 2y = -7$。
- **例題二（整數斜率）：** 斜率 $m = 3$，過點 $A(1, 5)$
- **步驟 1**：將整數改寫成分數 $m = \frac{3}{1}$，上減下寫出左式：$3x - 1y = 3x - y$。
- **步驟 2**：代入點 $A(1, 5)$ 得常數：$3(1) - 5 = -2$。
- **結論**：直線方程式為 $3x - y = -2$。
- **例題三（負分數斜率與負號處理）：** 斜率 $m = -\frac{4}{3}$，過點 $A(1, 5)$

- **步驟 1（關鍵技巧）**：將負號給**分母**，即斜率看成 $\frac{4}{-3}$。
- **步驟 2**：上減下寫出左式：$4x-(-3)y=4x+3y$。
- **步驟 3**：代入點 $A(1,5)$ 得常數：$4(1)+3(5)=19$。
- **結論**：直線方程式為 $4x+3y=19$。

- **例題四（負整數斜率）**：斜率 $m=-3$，過點 $A(1,5)$

- **步驟 1**：改寫成分數 $\frac{3}{-1}$（負號給分母），上減下得左式：$3x-(-1)y=3x+y$。
- **步驟 2**：代入點 $A(1,5)$ 得常數：$3(1)+5=8$。
- **結論**：直線方程式為 $3x+y=8$。

---

2. 直線的平行與垂直關係

已知直線 $L:3x+2y-6=0$，其斜率為 $m=-\frac{3}{2}$。

- **平行直線（$L_1 \parallel L$）**：
- 斜率相同 $m_1=-\frac{3}{2}$，前項 x,y 係數保持一致，直接設 $3x+2y=k$。
- 若過點 $A(-3,2)$，代入得 $3(-3)+2(2)=-5$，故平行線為 $3x+2y=-5$。
- **垂直直線（$L_2 \perp L$）**：
- 垂直斜率相乘等於 -1（$m_1 \cdot m_2=-1$），故 $m_2=\frac{2}{3}$。
- 上減下得左式：$2x-3y$（即 x,y 係數對調，中間加減號改變）。
- 代入點 $A(-3,2)$ 得常數：$2(-3)-3(2)=-12$，故垂直線為 $2x-3y=-12$。

---

3. 平行四邊形頂點與對邊方程式（必考經典題）

- **題目條件**：平行四邊形兩鄰邊直線分別為 $L_1:2x+3y-6=0$ 與 $L_2:x-3y+3=0$，已知一頂點為 $P(5,1)$。
- **解題步驟拆解**：
  1. **點位檢驗**：將 $P(5,1)$ 分別代入 L_1 與 L_2，發現 $2(5)+3(1)-6=7\neq 0$ 且 $5-3(1)+3=5\neq 0$。證明 P 點**不在此兩條已知邊上**，為其對角頂點。
  2. **求平行對邊**：

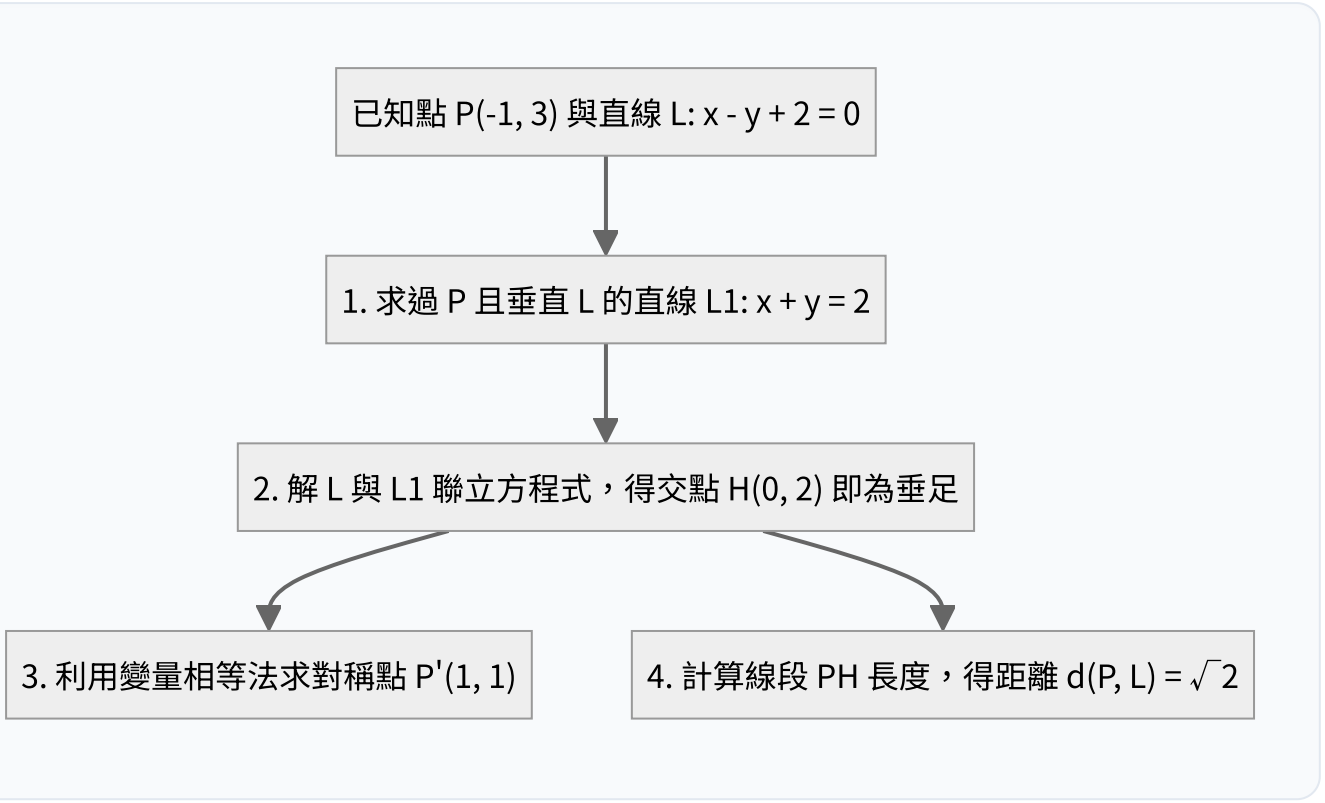
- 對邊平行 $L_2(x-3y)$，且通過 $P(5,1)$：方程式為 $x-3y=5-3(1) \Rightarrow x-3y=2$。
- 對邊平行 $L_1(2x+3y)$，且通過 $P(5,1)$：方程式為 $2x+3y=2(5)+3(1) \Rightarrow 2x+3y=13$。

---

4. 垂足、對稱點與點到直線距離（大考十顆星焦點）

已知點 $P(-1,3)$ 與直線 $L: x-y+2=0$：

- **求解三步驟流程圖**：



1. **求垂足 H**：
   * 原直線 L 斜率為 1。過 $P(-1,3)$ 之垂直線 L_1 斜率為 -1，寫成 $x+y=(-1)+3=2$。
   * 解聯立：$\begin{cases} x-y=-2 \\ x+y=2 \end{cases} \Rightarrow x=0, y=2$，故垂足為 $H(0,2)$。
2. **求對稱點 P'**：
   * **變量相等法**：點 $P(-1,3)$ 到垂足 $H(0,2)$ 的座標變化量為：x 增加 1（$-1 \to 0$），y 減少 1（$3 \to 2$）。
   * 鏡像延伸至對稱點 P'：x 座標再 $+1 \Rightarrow 0+1=1$；y 座標再 $-1 \Rightarrow 2-1=1$。故對稱點為 $P'(1,1)$。

3. **求點到直線距離 $d(P, L)$**：
   * 距離即線段 $\overline{PH}$ 的長度：

$$d(P, L) = \sqrt{[0-(-1)]^2 + (2-3)^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

📊 觀念與幾何性質對比表

對比項目	平行直線關係 ($L_1 \parallel L_2$)	垂直直線關係 ($L_1 \perp L_2$)
斜率幾何特徵	傾斜角度相同，兩直線不相交	兩直線夾角為 90°
斜率代數關係	$m_1 = m_2$	$m_1 \cdot m_2 = -1$
方程式係數型態	$Ax + By = k_1$ 與 $Ax + By = k_2$ (x, y 係數相同)	$Ax + By = k_1$ 與 $Bx - Ay = k_2$ (x, y 係數對調變號)
求法快速口訣	前項照抄，帶點求常數	前項係數對調變號，帶點求常數

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

- **「上減下」三個字必記**：老師叮嚀這是高中寫直線方程式最快的方法，上課特別指定同學用最特別顏色的筆劃上記號，務必熟練。
- **負號一定要給分母**：遇到斜率為負數（如 $m = -\frac{4}{3}$），**切記將負號指定給分母 $\frac{4}{-3}$**，這樣寫出來的直線方程式首項 x 係數才會是漂亮的正數（$4x + 3y = C$），避免計算出錯。
- **平行四邊形點位先帶入檢驗**：解平行四邊形題目時，給定的一點千萬不能直接假設在已知線上！必須先將點座標帶入方程式檢驗，確認該點是否滿足方程式，避免畫錯幾何結構。
- **截距定義陷阱（重點警告）**：老師特別強調「**截距有正有負，截距非距離**」！

- x 截距為 -5 代表直線與 x 軸交於點 $(-5, 0)$。
- y 截距為 -4 代表直線與 y 軸交於點 $(0, -4)$。
- 絕對不能因為看到「距」字就擅自加上絕對值算成距離。
- **作圖習慣叮嚀**：數學幾何作圖求的是簡明精確，老師特別叮嚀不要像繪畫課一樣反覆描線（會「起毛球」/「Я融」），俐落一筆畫出幾何圖形才能輔助清晰思考。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. **「上減下」萬能寫法口訣**：
   * 斜率寫成分數 $\frac{\text{上}}{\text{下}}$，方程式左式直接寫成 $\text{上} \cdot x - \text{下} \cdot y$。
   * **右邊數字不重要，點帶進去就知道！**
2. **斜率正負號秒判法**：
   * 直線方程式 $Ax + By = C$：
     - 若 x, y 係數中間為**減號**（異號），斜率為**正**。
     - 若 x, y 係數中間為**加號**（同號），斜率為**負**。
3. **對稱點「變量相等」速解法**：
   *求點 P 對直線 L 的對稱點 P'，算完垂足 H 後：

$$\Delta x = x_H - x_P, \quad \Delta y = y_H - y_P$$

$$x_{P'} = x_H + \Delta x, \quad y_{P'} = y_H + \Delta y$$

   不必使用複雜代數公式，直接看座標推移變量即可秒殺。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **課後作業：**
- 完成講義單元「類題三之五」（全員下課前演練，徹底落實垂足、對稱點與距離之計算）。
- **下次小考與待辦：**
- 老師預告後續課堂將抽考「三之五（垂足、對稱點與距離）」，講義頭上已畫三個框框，列為本章最核心的十顆星必考題，請務必複習。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **斜率 (Slope)** m：衡量平面上直線傾斜程度的量值，定義為 y 變化量與 x 變化量的比值：

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- **「上減下」直線方程式萬能型態**：當斜率 $m = \frac{A}{B}$ 且通過點 (s, t) 時，直線方程式可表示為：

$$Ax - By = As - Bt$$

- **平行線斜率性質**：若兩不重合直線 $L_1 \parallel L_2$，則兩者斜率相等：

$$m_1 = m_2$$

- **垂直線斜率性質**：若兩直線相互垂直 $L_1 \perp L_2$，則兩者斜率乘積為 -1：

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

- **截距 (Intercept)**：直線與坐標軸交點的座標值（含正負號）。與 x 軸交於 $(a, 0)$ 則 x 截距為 a；與 y 軸交於 $(0, b)$ 則 y 截距為 b。
- **兩點間距離公式 (Distance Formula)**：兩點 $P(x_1, y_1)$ 與 $H(x_2, y_2)$ 之直線距離為：

$$d(P, H) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

思考題一：上減下速算法演練

題目：已知直線 L 過點 $A(2, -3)$，且斜率 $m = -\frac{2}{5}$，請利用「上減下」速算法求 L 的直線方程式。

* **解題思維**：

1. 將負號給分母，將斜率看成 $\frac{2}{-5}$。
2. 上減下寫出左式：$2x - (-5)y = 2x + 5y$。
3. 將點 $A(2, -3)$ 代入左式計算常數：$2(2) + 5(-3) = 4 - 15 = -11$。

* **答案**：$2x + 5y = -11$

思考題二：垂直線方程式求法

題目：已知直線 $L: 4x - 3y = 7$，求過點 $P(1, 2)$ 且垂直 L 的直線方程式。

* **解題思維**：

1. 原直線 L 斜率為 $\frac{4}{3}$，故垂直直線斜率為 $-\frac{3}{4}$（將負號給分母看作 $\frac{3}{-4}$）。
2. 上減下寫出垂直線左式：$3x - (-4)y = 3x + 4y$。
3. 代入點 $P(1, 2)$ 求常數：$3(1) + 4(2) = 11$。

* **答案**：$3x + 4y = 11$

思考題三：變量相等法求對稱點

題目：已知點 $A(-2, 5)$ 對某直線作垂直投影得垂足 $H(1, 2)$，請求點 A 對該直線的對稱點 A' 座標。

* **解題思維**：

1. 觀察 $A(-2, 5) \to H(1, 2)$ 的座標變化：
* x 座標由 -2 變為 1，增加 $+3$。
* y 座標由 5 變為 2，減少 -3。
2. 對稱點 A' 為垂足 H 沿相同方向推移相同變量：
* $x_{A'} = 1 + 3 = 4$

* $y_{A'} = 2 - 3 = -1$
* **答案**：對稱點 $A'(4, -1)$

自動生成於 NotebookLM Study Assistant • 專為高中學生課後複習與考前衝刺打造